5학년 21~24차시 · 블록 수업

나만의 만보기 만들고 무선으로 보내기

해결단 11호 미션



생성형 AI로 만든 그림이 있어요

미션 카드 내 만보기 만들기 예시

미션	'내 만보기를 만들고, 걸음 수를 친구 기기로 보내자'
21차시	쓸 사람을 정하고 설계 카드대로 기본 만보기 만들기
22차시	거치대를 달고 걸으며 직접 센 수와 기기 수를 견주고, 한 가지만 고쳐 다시 재기
23차시	걸음 수와 GOAL 알림을 무선으로 짝 기기에 보내기 (걸음 경주)
24차시	(확장) 무선 게임을 만들어 다른 모둠과 서로 시험하기

※ 미션 카드는 모둠마다 한 장 나누어 주고, 차시마다 오늘 할 일을 함께 읽습니다.

해결단 11호 미션

나에게 필요한 만보기를 만들어 걸음을 재 보고 고친 뒤, 걸음 수를 무선으로 주고받도록 바꾸어 입력·출력을 다른 기기까지 넓혀 봅시다.



비트쌤

해결단 여러분, 새 미션이 왔어요! 내 만보기를 만들고, 걸음 수를 친구 기기로 보내요.

오늘의 길 (21~22차시)

21차시

- **도입** 걸음을 세다 놓친 일
- **활동1** 설계 카드 쓰기
- **활동2** 기본 만보기

22차시

- **활동3** 세 가지 걸음
- **활동4** 한 가지만 고치기





비트쌤

먼저 두 차시 동안 이 길을 가요.
활동지 **설계 카드**와 **걸음 기록지**를 옆에 두세요.

오늘의 길 (23~24차시)

23차시

- **활동5** 무선으로 수 보내기
- **활동6** 무선 만보기·걸음 경주

24차시

- **활동7** [확장] 무선 게임
- **활동8** [확장] 버그 고치기
- **정리** 배운 것 정리





비트쌤

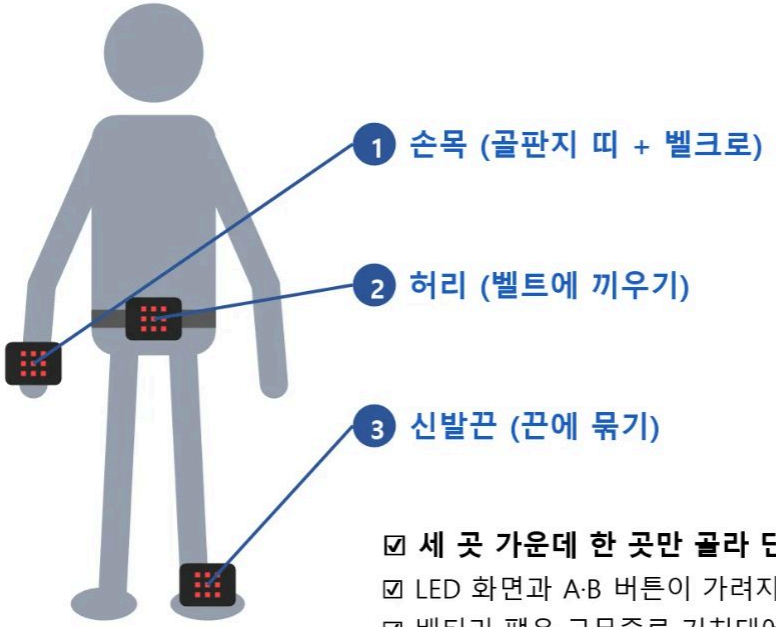
뒤의 두 차시에는 걸음 수를 **무선**으로 주고받아요. 활동지는 **통신 약속표**예요.

생성형 AI로 만든 그림이 있어요

준비

오늘 준비물

거치대 달 곳 **한 사람은 한 곳만** 예시



☑ **세 곳 가운데 한 곳만 골라 단다**
☑ LED 화면과 A·B 버튼이 가려지지 않게
☑ 배터리 팩은 고무줄로 거치대에 함께 묶기

선생님	충전 아닌 데이터 케이블, 배터리 팩, 색 테이프
모둠	마이크로비트, 거치대 재료(골판지 띠·벨크로)
나	설계 카드, 걸음 기록지, 통신 약속표
약속	칼과 글루건은 선생님만 써요

그림: B11 교수학습 과정안

21차시 도입

만보기 소개 영상 (영어)





비트쌤

자막을 켜고 한국어로 번역해서 봐요. 만보기가 **무엇을 세는지** 눈여겨봐요. (영상: micro:bit 재단 유튜브)

▶ 영상 보기 ↗

21차시 도입

걸음을 세다가 놓친 적 있나요?





비트쌤

걸음을 손으로 세다가 **수를 놓친** 적이 있나요?

순서쌤

나·동생·할머니 가운데 만보기가 필요한 사람은 누구일까요?



생성형 AI로 만든 그림이 있어요

21차시 도입

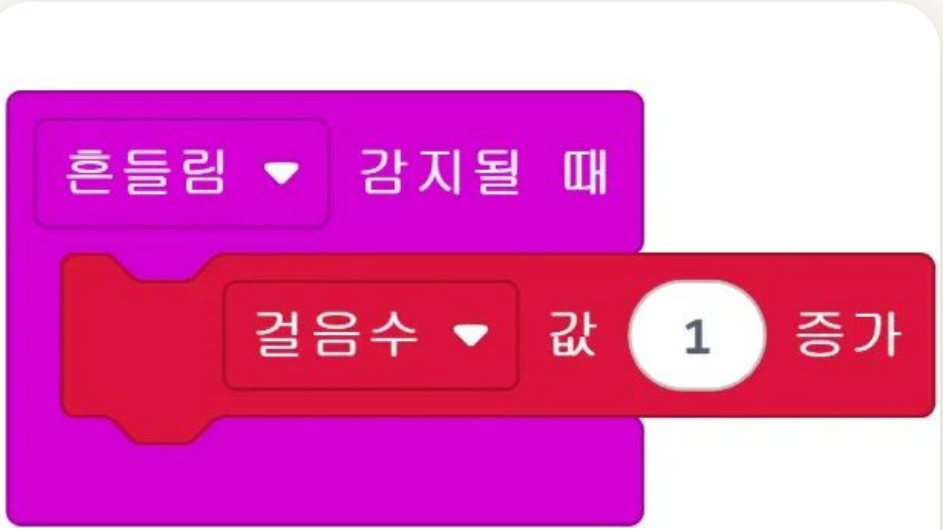
먼저 예측해요

지난 시간에 만든 흔들기 카운터.
걸음 세기에 쓸 수 있을까요?

- 쓸 수 있어요
- 쓸 수 없어요
- 고치면 쓸 수 있어요



비트쌤
화면의 수는 걸음이 아니라 **흔들림을 센 값**이에요. 그래도 쓸 수 있을까요?



기기를 몸에 달고 걸으면 흔들림이 생겨요.
그 흔들림을 세요.

그림: B11 교수학습 과정안

21차시 도입

체험 전에 예측해요

태블릿을 흔들어 수를 세요.
목표 수에 딱 멈출 수 있을까요?

- 딱 맞춰요
- 모자랄 것 같아요
- 넘길 것 같아요



비트쌤
흔들기 전에 먼저 고르고 손을 들어요.



체험에서 내 예상과 결과를 견주어 봐요.

21차시 도입

체험: 흔들어 목표 수에 딱 멈추기



체험 열기 ↗

https://edudaum.vercel.app/B11/



비트쌤

흔들면 수가 1씩 올라요. 목표에 닿는 순간 **격자가 모두 켜져요**.

순서쌤

걷지 않고 흔들어도 올라가나요?



21차시 활동1

쓸 사람 정하고 설계 카드 쓰기

설계 카드 나에게 필요한 만보기 예시

쓸 사람과 필요	할머니 — 산책할 때 몇 걸음 걸었는지 알고 싶어 하신다.
목표 걸음 수	20걸음 (교실에서 시험할 때)
들어가는 것 (입력)	흔들림 · A 버튼 · B 버튼
하는 일 (처리)	흔들리면 걸음 수에 1 더하기, B 버튼을 누르면 0으로 되돌리기
나오는 것 (출력)	A 버튼 → 화면에 걸음 수, 목표에 닿으면 하트 (소리는 V2만)
다른 기기에 보이기 (23차시)	짝 기기에 걸음 수 막대, 목표에 닿으면 GOAL 하트

※ 파란 글씨는 예시입니다. 마지막 칸은 23차시에 무선 만보기를 만든 뒤 채웁니다.

만보기를 쓸 사람과 필요를 정하고, 설계 카드 세 칸을 채워요.

> 들어가는 것(입력) · 하는 일(처리) · 나오는 것(출력)



비트쌤
위 그림은 예시예요. 내 카드는 내가 쓸 사람에 맞게 써요.

그림: B11 교수학습 과정안

카드 뒤집기: 이 사람에게 필요한 만보기는?



나

오늘 목표 걸음 수를

혼자 확인

하고 싶어요.



동생

목표를 채우면 소리나 하트로

알려 주면

좋아요.



할머니

숫자가 흘러가니 몇 번이든

A 버튼으로 다시 볼 수

있으면 좋아요.

21차시 활동1

활동지 1쪽 ①

설계 카드 ①: 누가, 무엇이 필요할까?

쓸 사람 (누가 쓰나요?)	
그 사람의 필요	
목표 걸음 수	



비트쌤

쓸 사람, 그 사람의 필요, 목표 걸음 수를 적어요.

순서쌤

필요를 한 줄로 쓰면 다음 칸이 쉬워져요.



21차시 활동1

활동지 1쪽 ① (아래 세 칸)

설계 카드 ②: 입력·처리·출력

들어가는 것 (입력)	
하는 일 (처리)	
나오는 것 (출력)	



비트쌤

입력은 **흔들림·버튼**, 처리는 **걸음 수 1 더하기**예요.

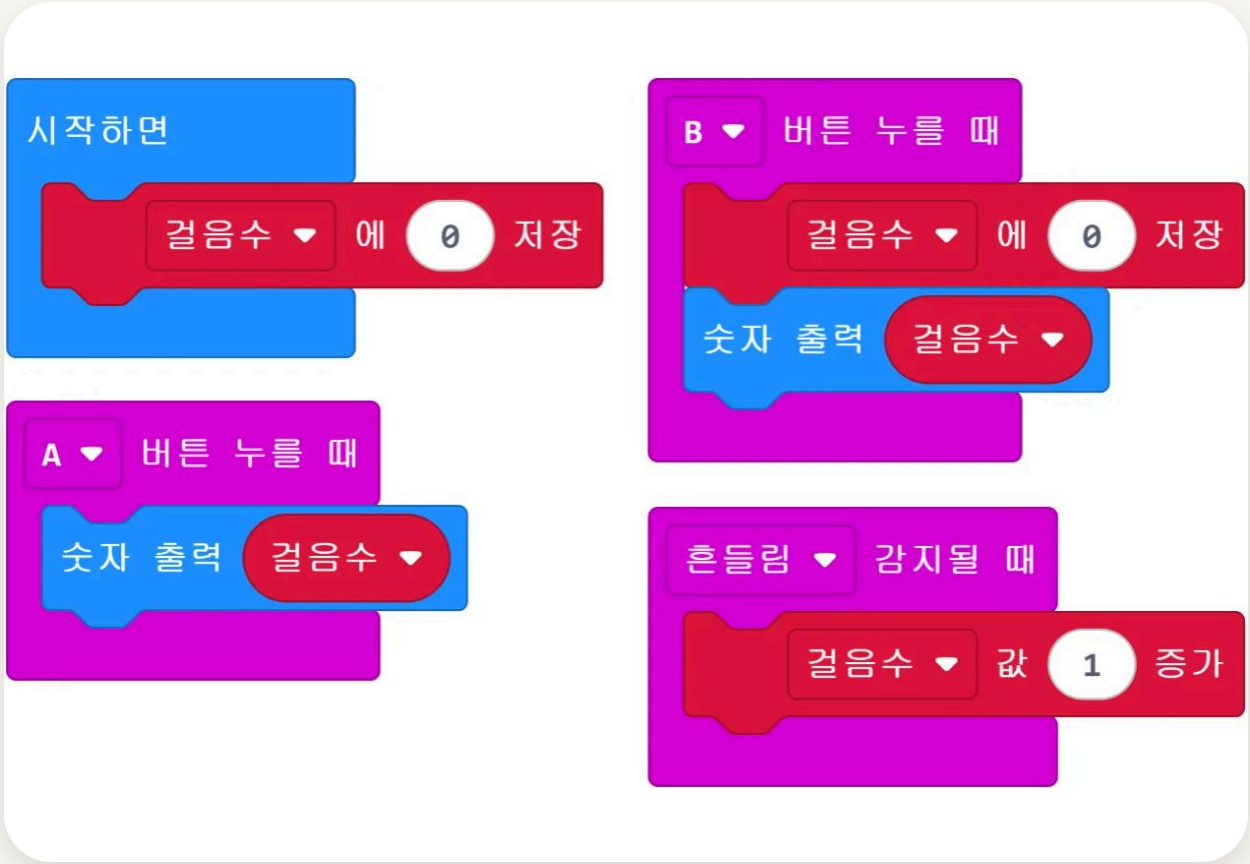
말랑쌤

다 쓰면 짝에게 읽어 주고 빠진 칸 하나를 표시받아요.



21차시 활동2

기본 만보기 만들고 기능 하나 더하기



지난 시간 흔들기 카운터 파일을 열어 변수 이름을 걸음수로 바꾸고, 기능 카드 한 장을 더해요.

기능 카드: 목표 알림 ↗ 진행 막대 ↗

목표 알림 makecode.microbit.org/_ix6LMp7VV8mv
진행 막대 makecode.microbit.org/_EcH4hXYdJPpt

기본 뼈대 열기 ↗



비트쌤

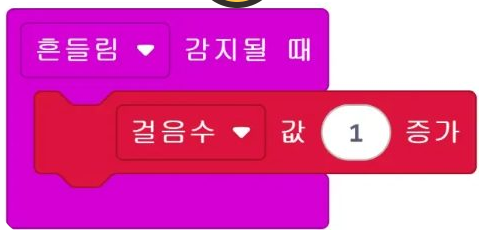
다운로드한 뒤 USB를 빼고
배터리 팩을 끼워 흔들어 봐요.

그림: B11 교수학습 과정안

21차시 활동2

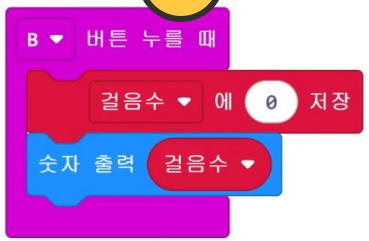
순서 맞추기: 만보기 블록 만들기

만보기를 만드는 순서대로 블록 카드를 눌러요.



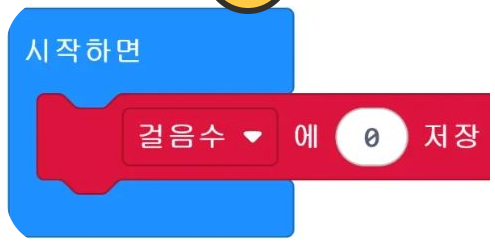
흔들림 감지될 때: 걸음수 1 증가

순서 2



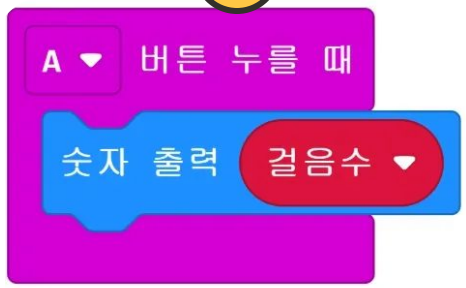
B 버튼: 0 저장하고 숫자 출력

순서 4



시작하면: 걸음수에 0 저장

순서 1



A 버튼: 숫자 출력 걸음수

순서 3



비트쌤

먼저 순서를 예측하고 눌러 봐요. 다시 누르면 처음부터예요. 놓는 순서예요. 실행은 흔들거나 버튼을 누를 때 일어나요.

그림: B11 교수학습 과정안

작동 확인과 기능 카드

- [ ] [흔들림 감지될 때] 안에 [걸음수 값 1 증가]가 있어요.
- [ ] [A 버튼 누를 때]에 [숫자 출력 걸음수]가 있어요.
- [ ] [B 버튼 누를 때]에 0 저장과 숫자 출력이 있어요.
- [ ] 배터리 팩을 끼워 흔들어 보았어요.

더한 기능	목표 알림	진행 막대
잘 움직였나요?	네	아직
안 될 때 고친 곳		



비트쌤
네 가지를 확인하고 **더한 기능**에 표시해요.

말랑쌤
안 움직이면 고친 곳을 적어요.





21차시 끝! 잠깐 쉬어요



새싹쌤

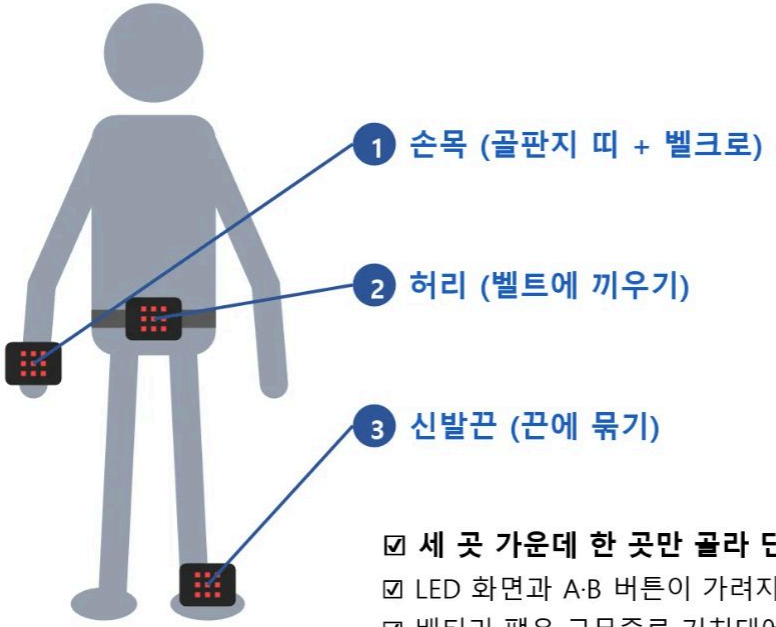
다음 시간에는 만보기를 몸에 달고 걸으며 **직접 센 수**와 견줘요.

생성형 AI로 만든 그림이 있어요

22차시 활동3

거치대 달고 세 가지 걸음으로 재기

거치대 달 곳 한 사람은 한 곳만 예시



☑ **세 곳 가운데 한 곳만 골라 단다**
☑ LED 화면과 A·B 버튼이 가려지지 않게
☑ 배터리 팩은 고무줄로 거치대에 함께 묶기

손목·신발끈·허리 가운데 달 곳을 골라 거치대로 감싸요.

LED 화면과 A·B 버튼이 가려지지 않게 해요.



비트쌤

걷는·세는·적는 역할을 정하고, 걸음 종류가 바뀔 때마다 걷는 사람을 바꿔요.

그림: B11 교수학습 과정안

22차시 활동3

먼저 예측해요

걷기 · 빨리 걷기 · 제자리 뛰기.
직접 센 수와 기기 수가 가장 다를 걸음은?

걷기 | 빨리 걷기 | 제자리 뛰기



비트쌤
출발 전에 예상한 수를 걸음 기록지에 먼저 적어요.

	예상한 수	직접 센 수	기기 수	차이
고치기 전	20	16	25	9
고친 뒤	20	16	19	3
고치기 전과 고친 뒤의 차이	9 → 3 ☑ 가까워졌다 ☐ 멀어졌다 ☐ 그대로다			

아래는 기록 예시예요. 우리 모둠 결과는 다를 수 있어요.

그림: B11 교수학습 과정안

22차시 활동3

활동지 2쪽 ①

걸음 기록지에 적기

걸음 종류	예상한 수	직접 센 수	기기 수
걷기			
빨리 걷기			
제자리 뛰기			



비트쌤

출발할 때마다 B 버튼으로 0을 맞춰요.

규칙쌤

예상한 수, 직접 센 수, 기기 수를 한 줄에 적어요.



22차시 활동4

한 가지만 바꾸어 다시 재고 비교하기

짐작한 까닭 (하나 고르기):
기기 수가 더 많다 (25 > 16)

☑ 한 걸음을 여러 번 셈
☐ 약한 걸음을 못 셈
☐ 거치대가 헐거움

바꾼 것 한 가지:
☑ **코드(세는 방법)** ☐ **거치대**

내 만보기(흔들림 감지) →
기준값 만보기 파일
(기준값 = 도움 카드의 손목 값 1700)

차이의 까닭 하나를 고르고, 그에 맞게 한 가지만 고쳐 다시 재요.



비트쌤
고치기 전과 고친 뒤를 나란히 적어요. 가까워졌든 멀어졌든 있는 그대로 적어요.

그림: B11 교수학습 과정안

22차시 활동4

카드 뒤집기: 수가 다른 까닭



여러 번 셈

한 걸음인데 기기가

여러 번

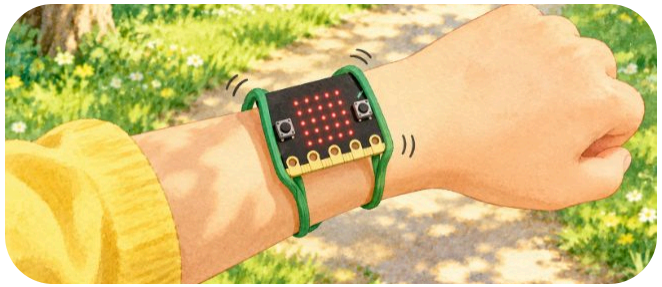
셌어요. 세는 방법을 바꿔요.



못 셈

못 센 걸음

때문이면 기준값을 바꿔 봐요.



거치대가 헐거움

기기가

흔들려서

값이 달라졌어요. 거치대를 고쳐요.

22차시 활동4

활동지 2쪽 ②

차이와 까닭 고르기

차이가 가장 컸던 걸음	걸음 이름 _____ 차이 _____번
기기 수가	더 많다 적다 까닭 여러 번 셈 못 셈 거치대가 헐거움
바꾼 것 한 가지	세는 방법 거치대 _____



비트쌤

직접 센 수와 기기 수의 **차이가 가장 컸던 걸음**을 찾아요.

규칙쌤

기기 수가 더 많은지 적은지 고르고 까닭을 표시해요.



22차시 활동4

기준값 만보기: 바꿀 곳은 한 곳



기준값 만보기를 열어 [기준값 에 1500 저장]의 수를 바꿔요.

기준값 만보기 열기 ↗



비트쌤

1500 자리의 수를 도움 카드의 내 거치대 값으로 바꿔요. 세는 방법이 흔들림 감지에서 기준값 비교로 달라졌어요.

그림: B11 교수학습 과정안

22차시 활동4

활동지 2쪽 ②

고치기 전과 뒤 견주기

	직접 센 수	기기 수	차이
고치기 전			
고친 뒤			



비트쌤
같은 구간을 처음 걸은 걸음으로 다시 걸어요.

말랑쌤
고치기 전과 뒤의 차이를 나란히 적어요.



22차시 활동4

먼저 예측해요: 한 가지 고친 뒤

고친 뒤에 직접 센 수와 기기 수는 어떻게 될까요?

가까워져요 | 멀어져요 | 그대로예요



비트쌤

예상은 달라도 괜찮아요. 다시 재어 보고 결과를 있는 그대로 적어요.

	예상한 수	직접 센 수	기기 수	차이
고치기 전	20	16	25	9
고친 뒤	20	16	19	3
고치기 전과 고친 뒤의 차이	9 → 3 ☑ 가까워졌다 ☐ 멀어졌다 ☐ 그대로다			

가까워졌는지 멀어졌는지, 까닭을 말해 봐요.

그림: B11 교수학습 과정안



22차시 끝! 잠깐 쉬어요



새싹쌤

다음 시간에는 걸음 수를 **무선**으로 친구 기기에 보내요.

생성형 AI로 만든 그림이 있어요

23차시 활동5

무선으로 수를 주고받아 보기



쪽지 몸 놀이로 보내는 쪽·받는 쪽·그룹 번호를 알아봐요.

모자 색이 그룹 번호예요. 같은 번호끼리만 통해요.

라디오 기초 열기 ↗



비트쌤

만보기 수를 멀리 있는 가족이 보려면 어떻게 할까요?

23차시 활동5

먼저 예측해요

내 기기에서 A 버튼을 누르면 짝 기기에는 어떻게 될까요?

짝 기기에 1이 떠요

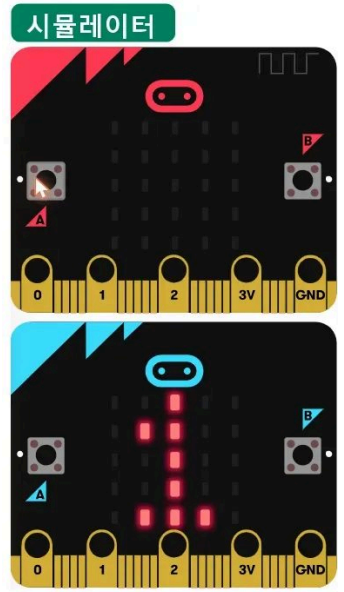
아무 일도 없어요

내 기기에 1이 떠요



비트쌤

그룹 번호가 같다는 약속이 있을 때 일어나는 일이에요.



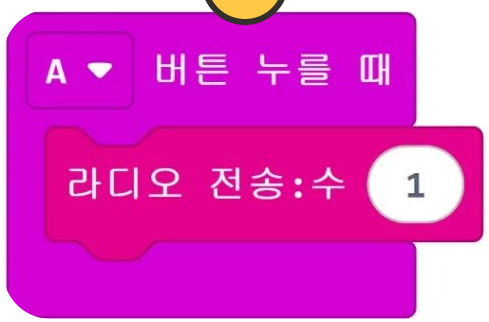
시뮬레이터에서 기기 한 대가 더 나타나 받은 수를 보여 줘요.

그림: B11 교수학습 과정안

23차시 활동5

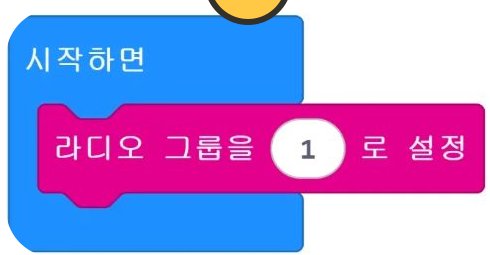
순서 맞추기: 무선으로 수 주고받기

무선으로 수를 주고받는 코드를 놓는 순서대로 눌러요.



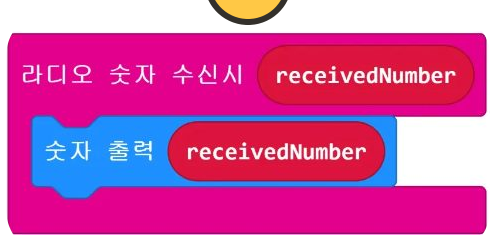
A 버튼: 라디오 전송 수 1

순서 2



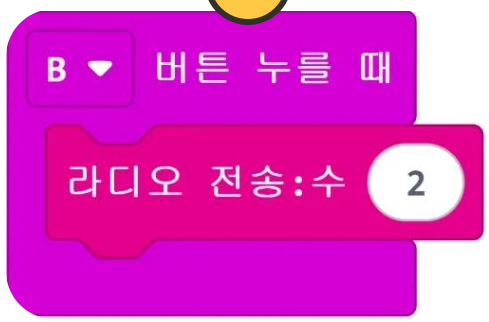
시작하면: 짝과 같은 그룹 번호로 설정

순서 1



수를 받으면: 받은 수 출력

순서 4



B 버튼: 라디오 전송 수 2

순서 3



비트쌤

그룹 번호는 선생님이 짝마다 다르게 줘요. 파일의 1은 짝 번호로 바꿔요. 놓는 순서예요. 실행은 버튼을 누를 때 일어나요.

그림: B11 교수학습 과정안

23차시 활동5

활동지 3쪽 ①

통신 약속표: 1과 2의 뜻

활동	보내는 것	뜻	짝 기기에 보일 것
활동5	수 1		
활동5	수 2		



비트쌤

짝과 1과 2의 뜻을 정해 적어요.

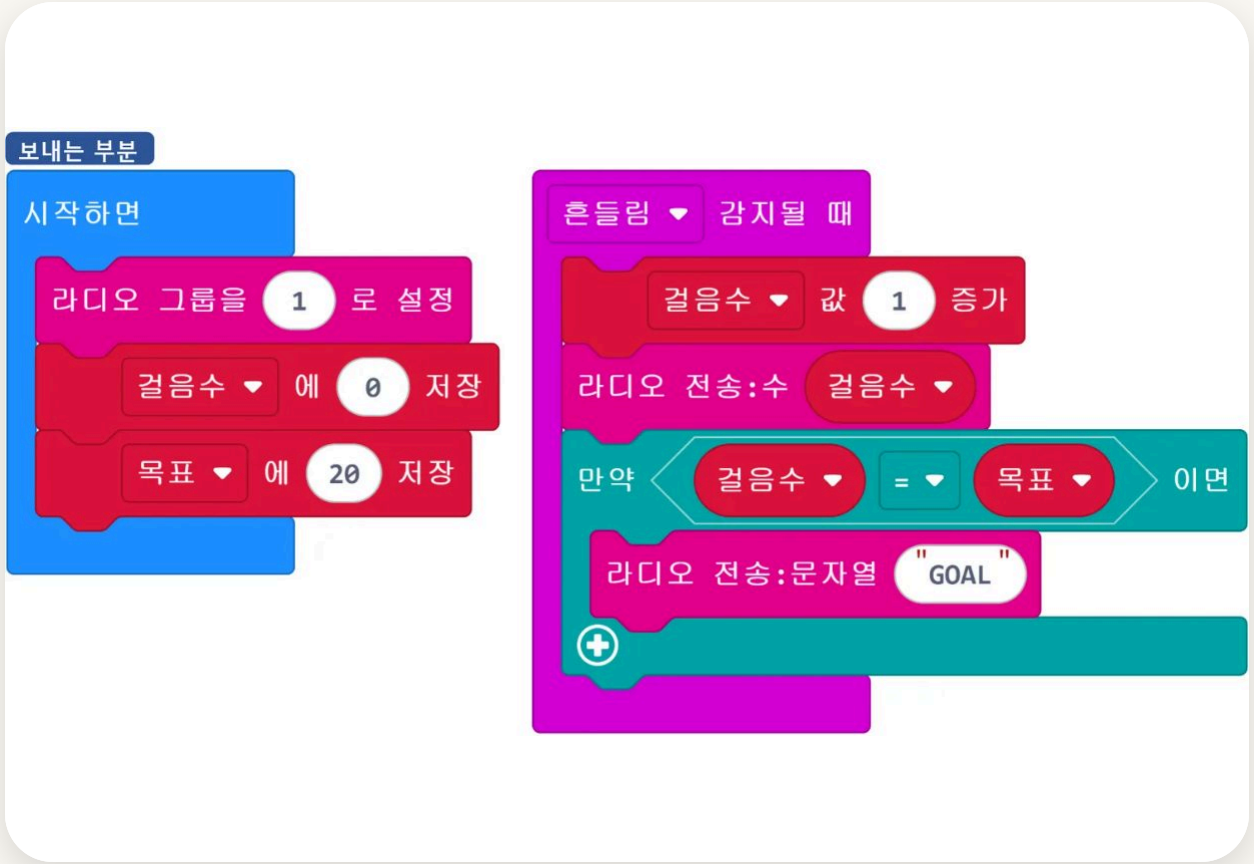
말랑쌤

그룹 번호는 선생님이 준 번호를 써요.



23차시 활동6

무선 만보기로 걸음 수 보내기와 걸음 경주



걸음마다 걸음 수를 보내고, 짝의 걸음을 막대로 받아 봐요.

고치기 연습 파일 ① ↗

고치기 연습 파일 ② ↗

①: makecode.microbit.org/S36376-65310-99086-14455
②: makecode.microbit.org/S61769-05185-68242-15823

무선 만보기 기본 파일 열기 ↗



비트쌤

짝 두 대에 같은 파일을 넣고,
같은 그룹 번호로 맞춰요.

그림: B11 교수학습 과정안

둘 중 하나: GOAL 알림이 안 뜨면 어디를 볼까?



보내는 부분

?



받는 부분



비트쌤

알림이 안 뜨면 **보낸 쪽·받은 쪽·약속** 가운데 어디인지 골라 한 곳만 고쳐요.

규칙쌤

그룹 번호와 글자 GOAL이 같은지도 약속이에요.



23차시 활동6

활동지 3쪽 ②

약속 더하기: 걸음 수와 GOAL

활동	보내는 것	뜻	짝 기기에 보일 것
활동6	걸음 수		
활동6	글자 GOAL		



비트쌤

통신 약속표에 걸음 수와 글자 GOAL의 약속을 더해 적어요.

규칙쌤

보내는 것이 무엇이고 짝 기기에 무엇이 보일지 한 줄씩 써요.



23차시 활동6

먼저 예측해요: 걸음 경주

목표 20으로 제자리 걷기.
누구의 GOAL 알림이 짝 기기에 먼저 뜰까요?

내 기기 | 짝 기기 | 거의 같이



비트쌤
둘 다 B 버튼으로 0을 맞추고, 출발 신호에 함께 걸어요.



목표에 닿으면 멈춰요. 계속 걸으면 막대가 하트를 덮어요.

그림: B11 교수학습 과정안

23차시 활동6

활동지 3쪽 ②

고친 기록과 걸음 경주

고친 기록	어디 문제? 보낸 쪽 받은 쪽 약속
고친 곳	
다시 시험한 결과	해결 아직
걸음 경주	목표 20, GOAL이 먼저 뜬 기기 내 기기 짝 기기



비트쌤

고친 곳과 다시 시험한 결과를 '고친 기록' 칸에 적어요.

말랑쌤

걸음 경주에서 GOAL이 먼저 뜬 기기도 표시해요.



23차시 활동6

활동지 3쪽 ③

설계 카드에 다른 기기에 보일 것

다른 기기에 보이기 (예: 걸음 수 막대, GOAL 알림)	



비트쌤

짝 기기에 보일 걸음 수 막대와 GOAL 알림을 적어요.



23차시 끝! 잠깐 쉬어요



새싹쌤

다음 시간에는 모둠이 고른 **무선 게임**을 만들어 서로 시험해요.

생성형 AI로 만든 그림이 있어요

24차시 활동7

[확장] 모둠이 고른 무선 게임 하나 만들기



가위바위보와 신호 세기 보물찾기 가운데 하나를 골라요.

보물찾기: 보물 기기 ↗ 찾는 기기 ↗

보물: makecode.microbit.org/S73687-34793-05312-82553
찾는: makecode.microbit.org/S90898-42976-80637-69469

가위바위보 열기 ↗



비트쌤

그룹 번호는 선생님이 정한 모둠 번호로, 다운로드하기 전에 바꿔요.

그림: B11 교수학습 과정안

24차시 활동7

카드 뒤집기: 두 가지 무선 게임

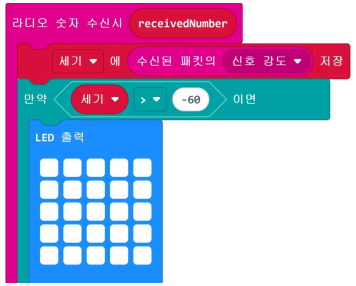


가위바위보

흔들면 무작위로 정해지는 수는

0·1·2

가운데 하나예요.



보물찾기

신호가

셀수록 가까워요.

LED 줄을 더 많이 켜요.

24차시 활동7

활동지 4쪽 ①

게임 설명서 쓰기

하는 법	
통신 약속	
주고받는 수와 뜻	



비트쌤

하는 법, 통신 약속, 주고받는 수와 뜻을 적어요.

24차시 활동8

[확장] 게임 테스트 대회와 버그 하나 고치기

언제, 무엇을 했더니	
무엇이 떴다	
어디 문제?	보낸 쪽 받은 쪽 약속
고친 블록 한 곳	
고친 뒤 결과	

다른 모둠 게임을 설명서만 보고 해 보고, 이상한 점을 버그 카드에 적어요.

사람 이름 대신 한 일과 뜬 결과만 적어요.

버그 파일 ② ↗

makecode.microbit.org/S59531-18677-90255-29572

버그 파일 ① 열기 ↗



비트쌤

버그는 잘못된 곳이에요. 찾는 것이 목표예요.

그림: B11 교수학습 과정안

24차시 활동8

먼저 예측해요: 버그는 어디?

게임에서 이상한 점을 찾았어요.
어디가 문제일까요?

보낸 쪽 **받은 쪽** **약속**



비트쌤
블록 **한 곳만** 고치고, 다시 시험해 전후를 적어요.

언제, 무엇을 했더니	
무엇이 떴다	
어디 문제?	보낸 쪽 / 받은 쪽 / 약속
고친 블록 한 곳	
고친 뒤 결과	

위 세 칸은 버그, 아래 두 칸은 고친 뒤에 적어요.

그림: B11 교수학습 과정안

24차시 활동8

활동지 4쪽 ②

버그 카드 쓰기

언제, 무엇을 했더니	
무엇이 떴다	
어디 문제?	보낸 쪽 / 받은 쪽 / 약속
고친 블록 한 곳	
고친 뒤 결과	



비트쌤
언제, 무엇을 했더니, 무엇이 떴는지 적어요.

규칙쌤
어디 문제인지 고르고 고친 블록 한 곳을 써요.



24차시 정리

활동지 4쪽 · 블록 돌아보기

오늘 배운 것 정리

무선 만보기에서 고친 곳과 다시 시험한 결과를 한 줄로 써요.

_____

쓸 사람의 필요에 맞는 만보기를 만들고 한 가지를 고쳐 다시 잴 수 있어요. 잘해요 보통 더 해요

걸음 수와 알림을 다른 기기로 보내고 안 뜨는 곳을 찾아 고칠 수 있어요. 잘해요 보통 더 해요

설계 카드를 보며 처음 만보기와 무선 만보기에서 **들어가는 것·나오는 것**이 어떻게 달라졌는지 말해요.

약속표의 **고친 기록**으로 고친 곳과 다시 시험한 결과를 한 줄로 말해요.

파일 이름이 반·번호로만 되어 있는지 확인하고 기기와 배터리를 정리해요.



미션 해결!

해결단 11호 미션 해결 보고



새싹쌤

내 만보기가 걸음 수를 친구 기기까지 보내요! 해결 도장을 찍어요.

다음 해결단 12호 미션: 무선 도구를 모둠이 함께 만들기